

19. hét - TANANYAG

Aktív szűrők - Amikor a zajból hasznos információ lesz

IAP mottó

„A mérnök nem minden jelet erősít fel. Először eldönti, melyik jel értékes.”

Miért tanuljuk ezt?

Egy hőmérséklet-érzékelő jele néhány millivolt is lehet, miközben motorok, frekvenciaváltók és hálózati vezetékek zavarokat vihetnek rá. Ha a zajos jelet egyszerűen felerősítjük, a zaj is erősödik. A feladat a hasznos információ elválasztása a zavaroktól.

Egy kis történelem

Az első szűrőáramkörök a XX. század eleji távközlésben jelentek meg. A műveleti erősítők megjelenésével kis méretű, pontosan beállítható és nagy erősítésű aktív szűrők váltak lehetővé.

Gondolkodjunk!

Egy mérleg érzékelője 10 mV jelet ad, amelyre 1 mV zaj rakódik. Tízszeres erősítéskor a hasznos jel 100 mV, de a zaj is 10 mV lesz: az egyszerű erősítés önmagában nem javítja a jel-zaj viszonyt.

Az aktív szűrők világa

Aluláteresztő: az alacsony frekvenciákat engedi át. Felüláteresztő: a magas frekvenciákat engedi át. Sáváteresztő: egy meghatározott frekvenciatartományt továbbít. Sávkiró: egy kiválasztott frekvenciasávot nyom el.

Laboratóriumi gyakorlat

Egyszerű RC aluláteresztő szűrő vizsgálata jelgenerátorral 100 Hz, 1 kHz és 10 kHz frekvencián. A bemeneti és kimeneti jelet oszcilloszkóppal hasonlítottuk össze, és megfigyeljük a nagyobb frekvenciák amplitúdójának csökkenését.

Kapcsolódás az iparhoz

Aktív szűrőket használnak PLC-k analóg bemeneteinél, PT100 és 4-20 mA érzékelők jeltisztítására, frekvenciaváltók vezérlőáramköreiben, orvosi műszerekben és épületautomatizálásban.

Gyakori hibák

A túl nagy kondenzátor lassíthatja a szabályozást. A hibás földelés újabb zavarokat vihet a jelbe. A szűrő nem helyettesíti a helyes kábelezést és árnyékolást.

Mester kérdése

Ha egy mérés zajos, mindig szűrőt kell alkalmazni, vagy először a zaj forrását kell megszüntetni? Indokold a választ!

Előretétekintés - 20. hét

Aktív szűrők tervezésének alapjai, törésponti frekvencia, frekvenciamenet és Bode-diagramok.